

# Homework

李云浩

October 9, 2025

## 1 题目 1

### 1.1 a

拓展顺序: Start、A、C、D、B、Goal

返回路径: Start  $\rightarrow$  A  $\rightarrow$  C  $\rightarrow$  D  $\rightarrow$  Goal

### 1.2 b

拓展顺序: Start、A、B、D、C、Goal

返回路径: Start  $\rightarrow$  D  $\rightarrow$  Goal

### 1.3 c

拓展顺序: Start、A、B、D、C、Goal

返回路径: Start  $\rightarrow$  A  $\rightarrow$  C  $\rightarrow$  Goal

### 1.4 d

拓展顺序: Start、D、Goal

返回路径: Start  $\rightarrow$  D  $\rightarrow$  Goal

### 1.5 e

拓展顺序: Start、A、D、B、C、Goal

返回路径: Start  $\rightarrow$  A  $\rightarrow$  C  $\rightarrow$  Goal

## 2 题目 2

(1)  $g(n)$  表示从初始节点到节点  $n$  的开销代价,  $h(n)$  表示从节点  $n$  到目标节点的估算代价。在评估函数中, 二者的系数必定大于等于 0, 才会与所得结果正相关。故  $(2-w) \geq 0 \wedge w \geq 0 \Rightarrow 0 \leq w \leq 2$ 。要保证 A\* 算法的完备性, 需要使启发式信息满足可采纳性以及一致性。

根据可采纳性: 对于任意的节点  $n$ ,  $h(n) \leq h^*(n)$ 。已知当前的  $h(n)$  是可采纳的, 即有  $h(n) \leq h^*(n)$ 。令  $wh(n) = h'(n)$ , 即可将  $wh(n)$  整体视作一个新

的启发式函数，那么为了保证可采纳性，有  $h'(n) \leq h^*(n)$ 。当  $w \leq 1$  时，有  $h'(n) = wh(n) \leq h(n) \leq h^*(n)$ ，可以保证可采纳性。根据一致性：对于任何的节点  $n$ ，有  $h(n) \leq cost(n, a, n') + h(n')$ 。由于随着与目标状态的不断接近， $h(n') \leq h(n)$ ，因此  $cost(n, a, n') \geq 0$ 。即  $(2 - w) \geq 0$ 。

综上所述，当  $0 \leq w \leq 1$ ，能保证算法的最优性。

(2) 当  $w = 0$  时， $f(n) = 2g(n)$ 。评估函数只考量了从初始节点到节点  $n$  的开销代价，并以此作为路径选择依据，这是一致性代价搜索算法。

当  $w = 1$  时， $f(n) = g(n) + h(n)$ 。评估函数同时考量了初始节点到节点  $n$  的开销代价以及从节点  $n$  到目标节点的估算代价，这是 A\* 算法。

当  $w = 2$  时， $f(n) = 2h(n)$ 。评估函数只考量了从节点  $n$  到目标节点的估算代价，这是只选取当前状态下的最优选择，是贪婪搜索算法。

### 3 题目 3

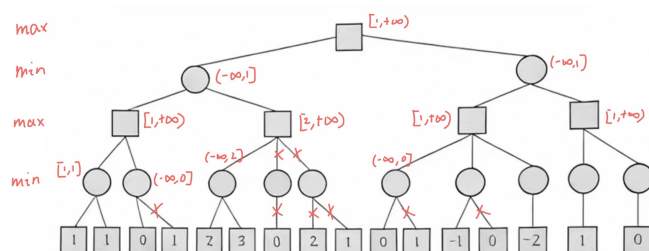
启发式函数： $h(n) = \lambda h_1(n) + (1 - \lambda)h_2(n)$ ，其中  $h_1(n)$  表示的是曼哈顿距离，即所有方块距离自己位置的曼哈顿距离之和。 $h_2(n)$  表示的是位置错误的方块个数， $\lambda$  是一个可供调节的常量，满足  $0 \leq \lambda \leq 1$ ，来调节二者对启发式函数的影响权重。

因为  $h_1(n)$  和  $h_2(n)$  是可采纳的，即  $h_1(n) \leq h^*(n)$ ， $h_2(n) \leq h^*(n)$ ，因此  $h(n) = \lambda h_1(n) + (1 - \lambda)h_2(n) \leq h^*(n)$ ，故是可采纳的。

优劣：相比于单独的曼哈顿距离或者位置错误的方块个数，这个启发式函数综合了两者的优势，结合考虑了曼哈顿距离以及位置错误的方块个数，对局面的信息掌握得更加全面。且该启发式函数中存在可调节因子  $\lambda$ ，可在实际使用时不断调试，从而实现权重分配得最优化。

### 4 题目 4

#### 4.1 a



#### 4.2 b

